CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Appartenir à au moins deux des trois parties

## Énoncé

Soient $A, B, C$ trois parties d'un ensemble $E$. Vérifier que

$$(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A).$$

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Trois parties d'un même ensemble.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que les deux membres décrivent le même ensemble.

## Corrigé

### 1. Le membre de droite

Soit $x \in E$. On note $m$ le nombre d'ensembles parmi $A, B, C$ qui contiennent $x$ ($m \in \{0, 1, 2, 3\}$).

$x$ est dans la réunion de droite s'il est dans l'une des trois intersections, c'est-à-dire dans deux des ensembles au moins :

$$x \in (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A) \iff m \geqslant 2.$$

### 2. Le membre de gauche

$x$ est dans l'intersection de gauche s'il est dans **chacune** des réunions $A \cup B$, $B \cup C$, $C \cup A$.

- Si $m \geqslant 2$ : $x$ est dans deux ensembles, et chaque paire $\{A, B\}$, $\{B, C\}$, $\{C, A\}$ contient au moins l'un des deux (sur trois ensembles, deux paires différentes se rencontrent toujours). Donc $x$ est dans les trois réunions.
- Si $m \leqslant 1$ : $x$ est au plus dans un ensemble, disons au plus dans $A$. Alors $x \notin B$ et $x \notin C$, donc $x \notin B \cup C$.

Donc $x \in (A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) \iff m \geqslant 2$.

Les deux membres sont l'ensemble des éléments qui appartiennent à au moins deux des parties $A$, $B$, $C$ : ils sont égaux.

**Le piège**

Développer brutalement l'intersection de trois réunions : on obtient 8 termes, qu'il faut ensuite simplifier.

**La méthode**

Décrire chaque membre par une phrase simple sur $x$ (« au moins deux », « exactement un »…).